

## Sisteme de generatori. Liniar independență. Bază. Dimensiune. Coordonate.

1. Fie  $\{v_1, \dots, v_n\}$  o bază a spațiului vectorial  $V$ . Arătați că și vectorii  $v_1, v_1+v_2, \dots, v_1+v_2+\dots+v_n$  formează o bază în  $V$ .

**Soluție.** Este suficient să probăm liniar independența acestora.

Fie  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{k}$  astfel încât  $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) + \dots + \lambda_n(\mathbf{v}_1 + \dots + \mathbf{v}_n) = \mathbf{0}$ . Rezultă  $(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)\mathbf{v}_1 + (\lambda_2 + \dots + \lambda_n)\mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$ . Dar  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$  formează o bază, în particular sunt liniar independenți, de unde obținem sistemul  $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 0, \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 0, \dots, \lambda_n = 0$ , cu unica soluție  $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ .

2. Se consideră vectorii  $\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ ,  $\mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$  și  $\mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ . Fie  $U = \text{Sp}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ .

(a) Arătați că vectorul  $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$  aparține subspațiului  $U$ .

(b) Determinați o bază în  $U$  și coordonatele vectorului  $\mathbf{u}$  în raport cu această bază.

**Soluție.**

(a) Se observă că  $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_3$ , deci  $\mathbf{u} \in \text{Sp}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\} = U$

(b) Vectorii  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$  formează un sistem de generatori în  $U$ , în particular putem extrage o bază pentru  $U$  pornind de la aceștia.

Se observă că matricea  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$  are rangul 2, deci vectorii  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$  sunt liniar dependenți.

Un minor nenul este de exemplu  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ , deci vectorii  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$  sunt liniar independenți și

$\mathbf{u}_3 = \frac{1}{2}(-\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2)$ ; ca atare,  $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$  este bază pentru  $U$ .

Deoarece  $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_3 = \frac{3}{2}\mathbf{u}_1 - \frac{1}{2}\mathbf{u}_2$ , vectorul coordonatelor lui  $\mathbf{u}$  în raport cu baza  $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$  este  $\begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ .

3. Fie polinoamele  $P_1[X] = 1 + 2X + X^3$ ,  $P_2[X] = 2 + X + 2X^2$ ,  $P_3[X] = 3 + X^2 + X^3$ .

(a) Arătați că  $P_1, P_2, P_3$  sunt liniar independente. Determinați o bază în  $\mathbb{R}_3[X]$  care să conțină cele trei polinoame de mai sus.

(b) Aflați coordonatele polinomului  $P(X) = 3X + X^2$  în raport cu baza astfel determinată.

**Soluție.**

(a) Prin verificare directă.

Deoarece  $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}_3[X] = 4$ , avem nevoie de încă un polinom  $P_4(X)$  pentru a obține o bază.

De exemplu,  $P_4(X) = 1$  (verificați liniar independența polinoamelor  $P_1, P_2, P_3, P_4$ ).

(b) Relația  $P(X) = \sum_{i=1}^4 \lambda_i P_i(X)$  conduce la  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1, \lambda_4 = 0$ .

4. Arătați că orice subspațiu de dimensiune 2 al spațiului vectorial real  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  conține cel puțin o matrice simetrică nenulă.

**Soluție.** Subspațiul matricelor simetrice are dimensiune 3 (puteți găsi o bază?), deci intersecția sa cu un subspațiu de dimensiune 2 va conține cel puțin o matrice nenulă.

5. Pentru fiecare dintre matricele  $A$  de mai jos, determinați o bază și dimensiunea subspațiilor  $\text{Ker}(A)$  și  $\text{Im}(A)$ :

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(c) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 8 & 4 \\ 1 & 3 & 7 & 6 \\ 2 & 3 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

$$(b) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & -3 & 6 & -1 \\ -12 & -1 & \alpha & 2 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}$$

$$(d) \quad A = \begin{pmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 & 3 \\ 2 & -4 & 5 & 8 \end{pmatrix}$$

**Soluție.** Atenție – în general, într-un spațiu vectorial, baza nu este unică (doar numărul vectorilor din bază este același – dimensiunea spațiului vectorial), deci soluția prezentată mai jos s-ar putea să nu coincidă cu soluția voastră.<sup>1</sup>

$$(a) \quad \text{Ker}(A) = \{\mathbf{0}\}, \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A) = 0, \text{Im}(A) = \mathbb{R}^3, \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(A) = 3$$

$$(b) \quad \text{Se observă că } \det(A) = 0 \iff \alpha = 2. \text{ Atunci:}$$

Caz I:  $\alpha = 2$ .

$$\text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A) = 2$$

$$\text{Im}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \\ -12 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(A) = 2$$

Caz II:  $\alpha \neq 2$ .

$$\text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A) = 1$$

$$\text{Im}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \\ -12 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \\ \alpha \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(A) = 3$$

$$(c) \quad \text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A) = 1$$

---

<sup>1</sup>Există și un contraexemplu (unic!) - un spațiu vectorial netrivial (adică conține și vectori nenuli), dar pentru care baza e unică. Îl puteți găsi?

$$\text{Im}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(A) = 3$$

$$(d) \text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A) = 2$$

$$\text{Im}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(A) = 2$$

6. Determinați o bază și dimensiunea următoarelor (sub)spații vectoriale:

$$(a) U = \text{Sp} \{1 - 2X + X^3, 2 + X^2, 3 - 4X^3, 1 + X + X^2, -2 + X^2 + X^3\} \subseteq \mathbb{R}[X]$$

$$(b) U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

$$(c) U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

**Soluție.**

$$(a) U = \mathbb{R}_3[X], \dim_{\mathbb{R}} U = 4$$

$$(b) U = \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \dim_{\mathbb{R}} U = 4$$

$$(c) U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} U = 3$$

7. Determinați o bază și dimensiunea următoarelor (sub)spații vectoriale:

$$(a) U = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(1) = P(-1), P'(1) = P'(-1)\}$$

(reamintim că  $\mathbb{R}_3[X]$  este spațiul polinoamelor de grad cel mult 3 cu coeficienți reali)

$$(b) U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{cases} x - 3y + z = 0 \\ x - 2y = 0 \\ x - z = 0 \end{cases} \right\}$$

$$(c) U = \left\{ A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \mid A = \begin{pmatrix} a & \bar{b} \\ b & -a \end{pmatrix} \right\}, \text{ unde } U \text{ este } \mathbb{R}\text{-(sub)spațiu vectorial în } \mathcal{M}_2(\mathbb{C}).$$

$$(d) U = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ derivabilă și } f' - 2f = 0\}$$

**Soluție.**

$$(a) U = \text{Sp} \{1, X - X^3\}, \dim_{\mathbb{R}} U = 2$$

$$(b) U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} U = 1.$$

$$(c) \ U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} U = 4$$

$$(d) \ U = \text{Sp} \{e^{2x}\}, \dim_{\mathbb{R}} U = 1$$

8. Fie  $n \in \mathbb{N}^*$  și polinoamele  $P_k(X) = \frac{X(X-1)(X-2)\dots(X-k+1)}{k!}$ , pentru orice  $k = 0, 1, \dots, n$ .

Să se arate că aceste polinoame formează o bază în  $\mathbb{R}_n[X]$  (reamintim că  $\mathbb{R}_n[X]$  este spațiul vectorial al polinoamelor de grad cel mult  $n$  cu coeficienți reali).

**Soluție.** Deoarece  $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}_n[X] = n + 1$ , nu este suficient să probăm liniar independența polinoamelor date. Vom arăta prin inducție matematică că  $P_0, \dots, P_k$  sunt liniar independente,  $\forall k = \overline{0, n}$ . Pentru  $k = 0$ ,  $P_0(X) = 1$  este polinom nenul, deci liniar independent. Presupunem acum că  $P_0, \dots, P_{k-1}$  sunt liniar independente. Vom arăta că și  $P_0, \dots, P_k$  sunt liniar independente. Fie în acest sens  $\lambda_0, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$  astfel încât  $\sum_{i=0}^k \lambda_i P_i(X) = 0$ . Întrucât  $\text{grad} P_i = i$ ,  $\forall i = \overline{0, k}$ , în relația  $\sum_{i=0}^k \lambda_i P_i(X) = 0$  monomul  $X^k$  apare doar în  $P_k(X)$  cu coeficientul  $\lambda_k/k!$ , de unde  $\lambda_k = 0$ . Am redus astfel la  $\sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i P_i(X) = 0$ , pentru care aplicăm ipoteza de inducție pentru a obține  $\lambda_0 = \dots = \lambda_{k-1} = 0$ . Deci,  $P_0, \dots, P_k$  sunt liniar independente,  $\forall k = \overline{0, n}$ . În particular,  $P_0, \dots, P_n$  sunt liniar independente.

9. Fie  $U, W$  subspații ale unui spațiu vectorial  $V$  de dimensiune  $n$ . Determinați o bază și dimensiunea subspațiilor  $U, W, U \cap W, U + W$  pentru fiecare dintre cazurile de mai jos:

$$(a) \ U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5 \mid 2x_1 - x_2 - x_3 = 0, x_4 - 3x_5 = 0 \right\} \text{ și } W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5 \mid x_3 + x_4 = 0 \right\}.$$

$$(b) \ U = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P''(0) + 2P'(0) + P(0) = 0, P(1) = P(-1)\} \text{ și } W = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P''(0) - 2P'(0) + P(0) = 0, P(1) = -P(-1)\}.$$

$$(c) \ U = \text{Ker}(A), W = \text{Im}(A), \text{ unde } A = \begin{pmatrix} 7 & 5 & 1 \\ -8 & -6 & 0 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

**Soluție.**

$$(a) \ U = \text{Sp} \left\{ \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ și } \dim_{\mathbb{R}} U = 3$$

$$W = \text{Sp} \left\{ \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{w}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{w}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} W = 4.$$

Subspațiul  $U \cap W$  se determină prin rezolvarea sistemului  $2x_1 - x_2 - x_3 = 0, x_4 - 3x_5 =$

$$0, x_3 + x_4 = 0. \text{ Rezultă } U \cap W = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ și } \dim_{\mathbb{R}} U \cap W = 2. \text{ Atunci}$$

$\dim_{\mathbb{R}} U + W = \dim_{\mathbb{R}} U + \dim_{\mathbb{R}} - \dim_{\mathbb{R}} U \cap W = 5$ . Dar  $U + W \subseteq R^5$  și  $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^5 = 5$ , deci  $U + W = \mathbb{R}^5$ .

- (b)  $U = \text{Sp}\{X^3 - X + 2, X^2 - 2\}$ ,  $\dim_{\mathbb{R}} U = 2$  și  $W = \text{Sp}\{X^3, 2X^2 + X - 2\}$ ,  $\dim_{\mathbb{R}} W = 2$ .  
 $U \cap W = \{0\}$ ,  $\dim_{\mathbb{R}} U \cap W = 0$ , de unde  $\dim U + W = \dim_{\mathbb{R}} U + \dim_{\mathbb{R}} - \dim_{\mathbb{R}} U \cap W = 4$ .  
 Dar  $U + W \subseteq R_3[X]$  și  $\dim_{\mathbb{R}} R_3[X] = 4$ , deci  $U + W = R_3[X]$ .

(c)  $\text{Ker}(A) = \text{Sp}\left\{\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$ ,  $\dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A) = 1$

$\text{Im}(A) = \text{Sp}\left\{\begin{pmatrix} 7 \\ -8 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}$ ,  $\dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(A) = 2$

Pentru determinarea intersecției  $\text{Im}(A) \cap \text{Ker}(A)$ , fie  $\mathbf{v} \in \text{Im}(A) \cap \text{Ker}(A)$ . Atunci există  $\lambda, \mu \in$

$\mathbb{R}$  astfel încât  $\mathbf{v} = \lambda \begin{pmatrix} 7 \\ -8 \\ -3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7\lambda + 5\mu \\ -8\lambda - 6\mu \\ -3\lambda - 2\mu \end{pmatrix}$  și  $\mathbf{v} \in \text{Ker}(A) = \text{Sp}\left\{\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$ , de

unde rezultă  $7\lambda + 5\mu = -3(-3\lambda - 2\mu)$ ,  $-8\lambda - 6\mu = 4(-3\lambda - 2\mu)$  cu soluția  $\mu = 2\lambda$ . Deci

$\text{Im}(A) \cap \text{Ker}(A) = \text{Sp}\left\{\begin{pmatrix} -3\lambda \\ 4\lambda \\ \lambda \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R}\right\}$ , adică  $\text{Im}(A) \cap \text{Ker}(A) = \text{Ker}(A)$ . Rezultă că în

acest caz  $\text{Ker}(A) \subseteq \text{Im}(A)$  și  $\text{Im}(A) + \text{Ker}(A) = \text{Im}(A)$ .